Teoria Moderna de Portfólios: Fronteira Eficiente(LMF-Quant)

Arthur Pires, Wilson Ribeiro,João Emanuel,Thiago Leal,Gustavo Kono,

02/05/26

1 Fundamentos da Teoria de Markowitz

A Teoria Moderna de Portfólio (MPT) estabelece que a seleção de ativos deve focar na otimização da relação risco-retorno. O risco não é analisado individualmente, mas sim pela contribuição de cada ativo para a volatilidade total do portfólio.

O princípio da diversificação demonstra que é possível reduzir o risco específico (não-sistemático) de uma carteira através da combinação de ativos cujos retornos não sejam perfeitamente correlacionados.

2 A Matriz de Covariância ($\mathbf{\Sigma}$)

A matriz de covariância é o núcleo do cálculo de risco multi-ativo. Ela encapsula a variância individual e a co-movimentação entre os pares.

$$\sigma_{ij} = E[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)] \tag{1}$$

Para um universo de n ativos, a matriz $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é definida como:

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

2.1 Propriedades e Interpretação

- **Diagonal Principal:** Contém as variâncias (σ_i^2). A raiz quadrada destes valores fornece a volatilidade individual.
- **Simetria:** A matriz é simétrica ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$), pois a covariância entre A e B é idêntica à entre B e A.
- **Fora da Diagonal:** Indica a direção do movimento conjunto. Valores negativos sugerem que os ativos atuam como "Hedge"natural um do outro.

3 Matemática do Portfólio

Seja $\boldsymbol{w}$ o vetor de pesos $[w_1, w_2, \ldots, w_n]^T$ tal que $\sum w_i = 1$:

1. **Retorno Esperado do Portfólio:** $E(R_p) = \boldsymbol{w}^T E(\boldsymbol{R})$
2. **Variância do Portfólio:** $\sigma_p^2 = \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}$
3. **Volatilidade (Risco):** $\sigma_p = \sqrt{\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}}$

4 Fronteira Eficiente

A Fronteira Eficiente é o lugar geométrico no espaço Risco × Retorno que contém as carteiras de variância mínima para cada nível de retorno esperado.

- **Otimização:** Resolvida através de programação quadrática, minimizando $\frac{1}{2}\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{w}$ sujeito a restrições de retorno e orçamento.
- **Curvatura:** A "curva"da fronteira é determinada pela correlação média entre os ativos. Quanto menor a correlação, mais "para a esquerda"(menos risco) a fronteira se desloca.

5 Dinâmica de Diversificação

A eficácia da fronteira eficiente depende da natureza dos ativos:

- **Correlação Positiva:** Ativos do mesmo setor (ex: PETR4 e PRIO3) tendem a mover-se juntos, oferecendo pouca proteção estrutural.
- **Correlação Negativa/Baixa:** Ativos de classes diferentes (ex: Ações Brasileiras vs. Dólar ou Ouro) são fundamentais para reduzir a variância total sem necessariamente sacrificar o retorno esperado.